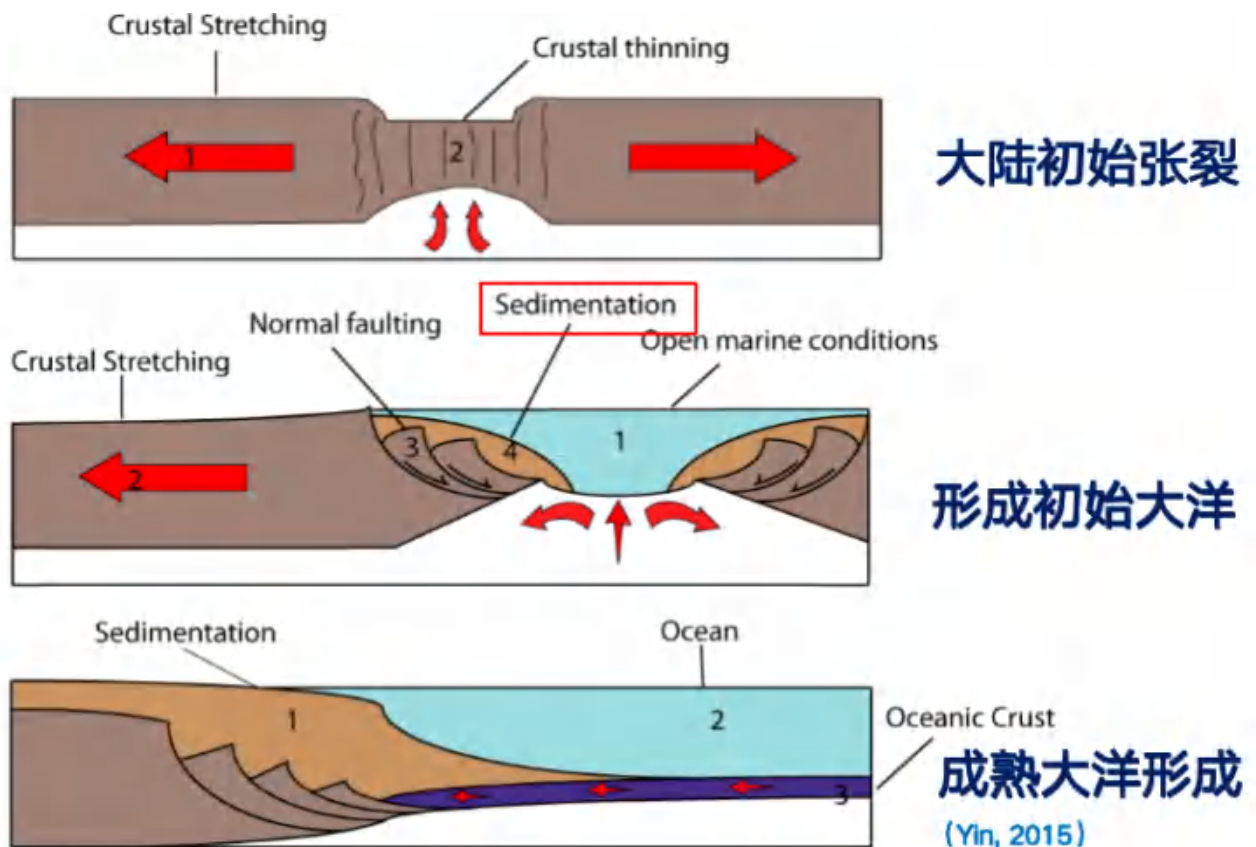


考试复习

#板块构造

基本概念：

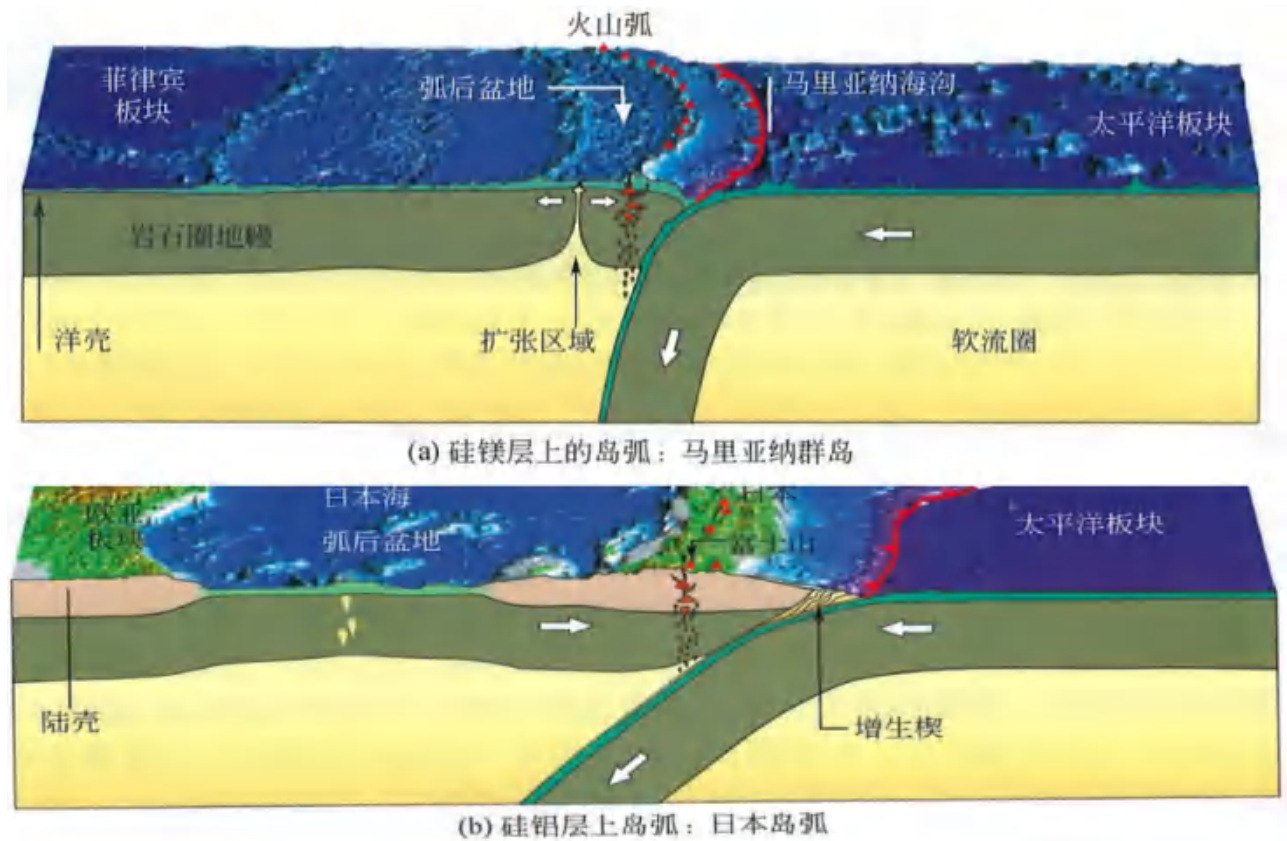
- ★★★ **板块**：地球上部刚性的岩石圈在侧向上划分出的若干大小不一的块体，漂浮在塑性较强的软流圈之上并发生大规模水平运动。板块内部相对稳定，边界构造活动强烈-地震、火山、造山等。
(六大板块-亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、南极洲板块)
- ★★★ **蛇绿岩**：经构造作用侵位于大陆边缘或造山带中的古大洋岩石圈残片。通常由深海沉积物、镁铁质喷出岩、基性—超基性侵入杂岩等组成；
 - 典型岩石组合包括（从上到下一套层状结构）：深海沉积物，如硅质岩；火山岩，如玄武岩、枕状玄武岩；辉绿岩墙群；辉长岩等深成岩；以及方辉橄榄岩、纯橄榄岩、二辉橄榄岩等超基性地幔岩。
 - 是判断古洋盆和板块缝合带的重要依据
- ★★★ **对变质带/双变质带**：在俯冲型汇聚板块边界附近，常同时发育两条形成时代相同或相近、但变质条件明显不同的变质带（同一俯冲—造山系统中）——大洋侧发育高压低温变质带，大陆侧发育高温低压变质带
 - 高压低温有蓝闪石/硬玉/硬柱石，反映低地温梯度；高温低压有红柱石
- 火山型被动大陆边缘/火山型张裂边缘**：
 - 大陆裂解阶段伴随强烈火山活动的被动大陆边缘，常与异常高地幔温度、地幔柱或大火成岩省有关。
 - 常发育大量玄武质熔岩、向海倾斜反射层系SDRS和高波速下地壳HVLC，反映地幔柱或高温地幔对大陆破裂与边缘形成的重要作用。



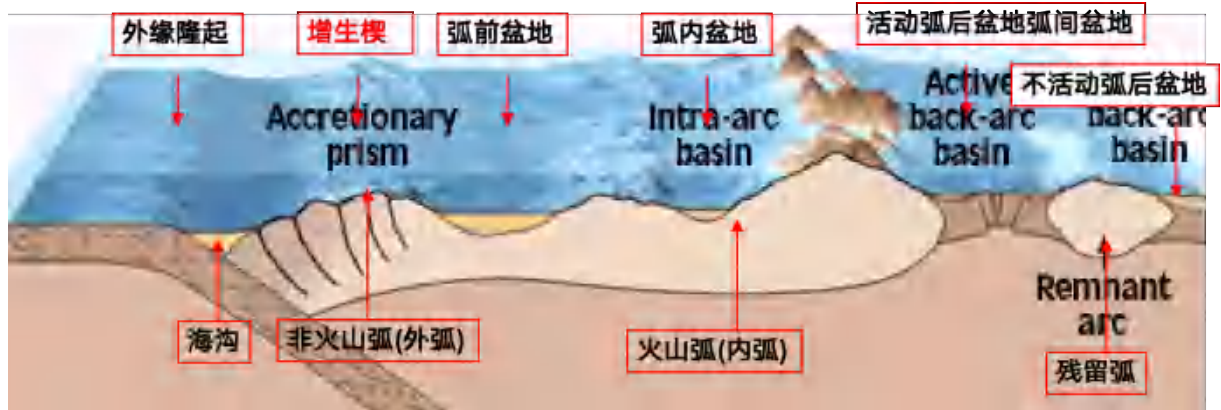
- 拉伸 Stretching → 减薄 Thinning → 正断层 Normal faulting → 沉积 Sedimentation → 海水进入 Open marine conditions → 洋壳形成 Oceanic crust → 成熟大洋 Ocean。
- 非火山型 被动大陆边缘：单纯由岩石圈拉伸减薄控制

简答题

- 简述板块构造基本原理☆☆☆（两圈层，板块定义，三边界，内稳边构）
 - 地球上部可分为上部刚性岩石圈和下伏塑性软流圈两个物理性质不同的圈层
 - 刚性的岩石圈在侧向上分为若干大小不一的板块，板块漂浮在软流圈上发生大规模水平运动
 - 板块边界分为离散边界、汇聚边界和转换边界
 - ◆ 在离散边界，板块相互分离，常形成洋中脊和新的洋壳；
 - ◆ 在汇聚边界，板块相互靠近，可发生洋-陆俯冲、洋-洋俯冲或陆-陆碰撞；常形成海沟、岛弧、火山弧和造山带。
 - ◆ 在转换边界，两板块沿水平方向相互错动，一般不发生板块的新生或消亡。
 - 板块内部相对稳定，而板块边缘由于相邻板块之间的张裂、俯冲、碰撞或错动，成为地震、火山、造山等地质作用最活跃，形成海沟、洋中脊；板块相互作用控制全球主要地质作用过程，决定着岩石圈运动与演化**的基本格局。
- 图示西太平洋板块边界构造单元8☆☆☆



- (以上是：海沟-岛弧-弧后盆地体系)
- 必须会画一条从洋侧到陆侧的剖面：
 - [外缘隆起 → 海沟] → [增生楔 → 非火山弧/外弧 → 弧前盆地] → [火山弧/内弧 → 弧内盆地] → [活动 → 不活动 弧后盆地/弧间盆地 → 残留弧]
- 空间上由洋到陆的大顺序：外缘隆起-海沟-弧前-火山弧-弧后

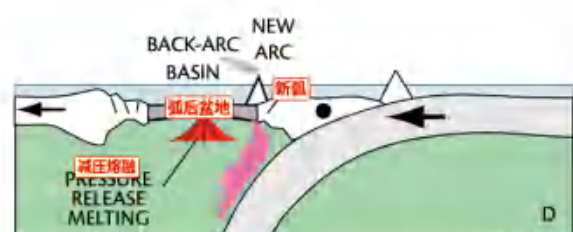
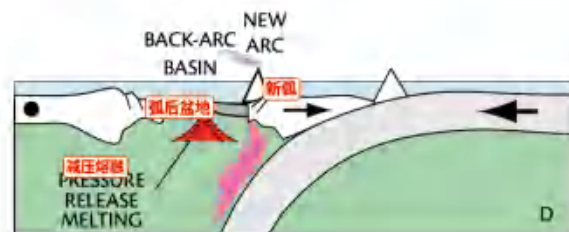
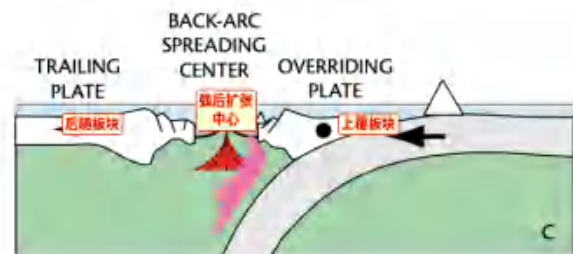
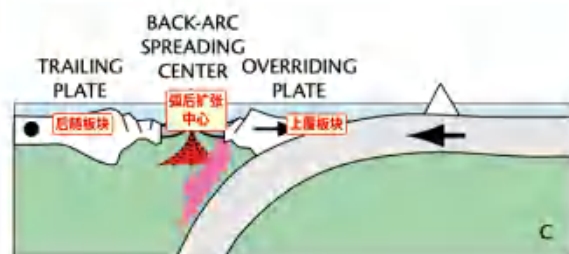
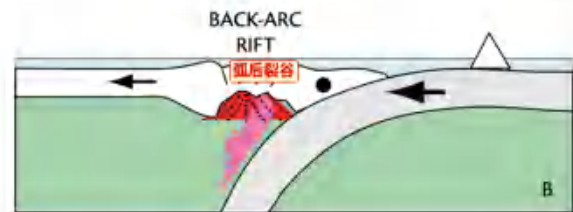
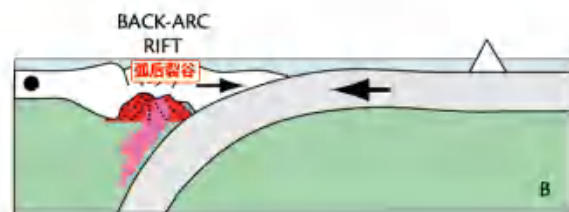
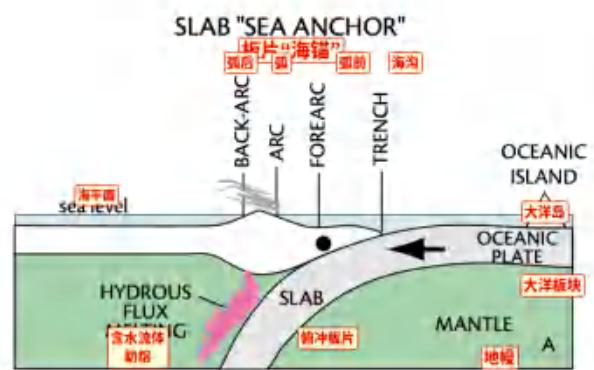
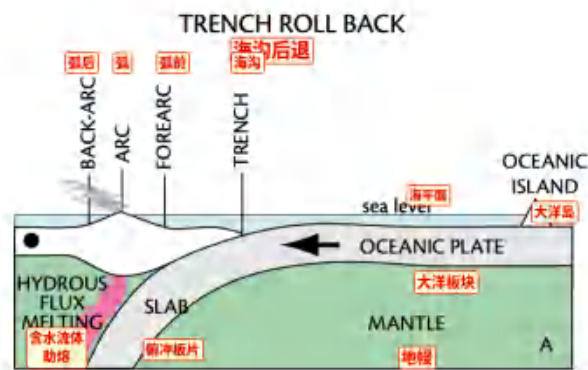


- 海沟是俯冲入口，增生楔是刮削堆积体，弧前盆地位于增生楔与火山弧之间，火山弧与俯冲板块脱水、地幔楔熔融有关，弧后盆地可由弧后扩张形成。

汇聚类型	俯冲/碰撞特点	主要地表构造	典型例子	考试记忆
------	---------	--------	------	------

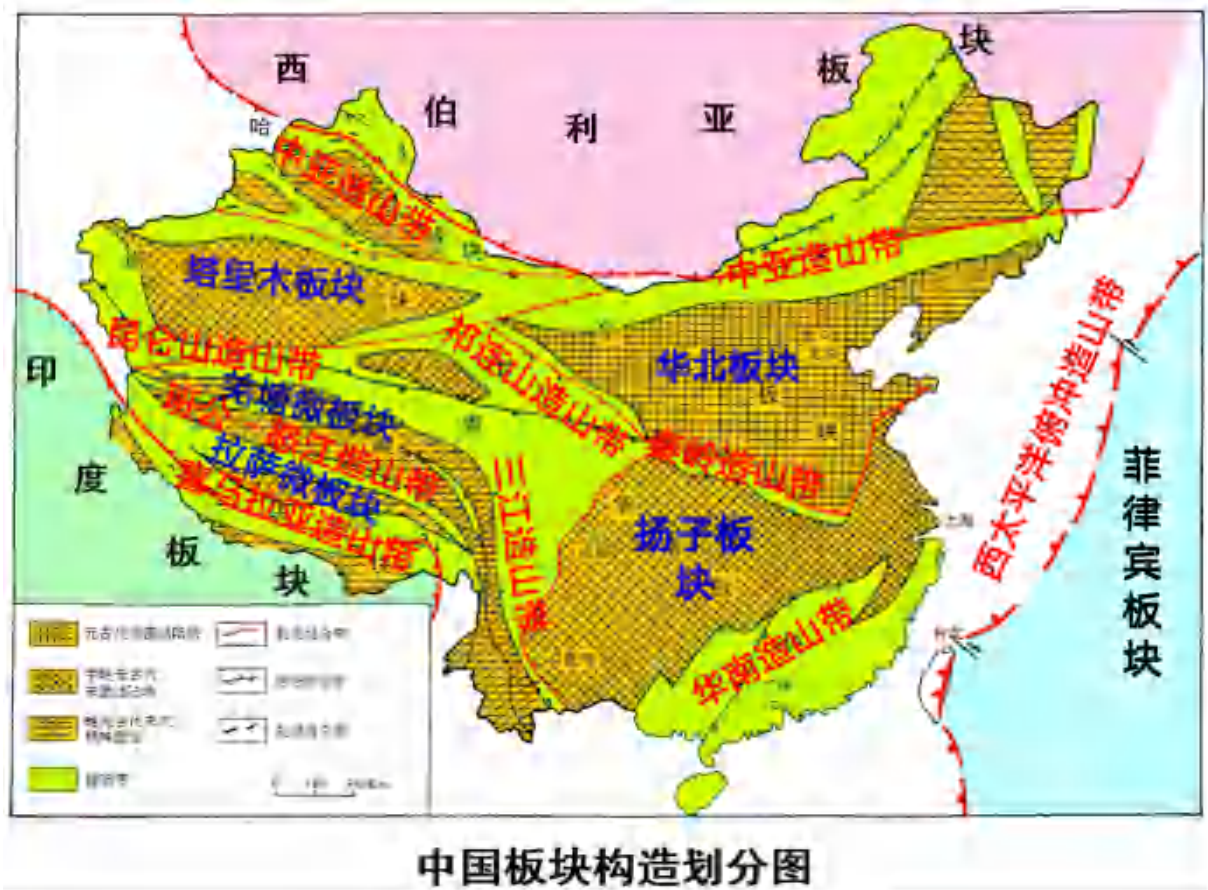
洋—陆汇聚	大洋板块密度大，俯冲到大陆板块之下	海沟、增生楔、弧前盆地、大陆火山弧、褶皱山脉	安第斯山脉，纳斯卡板块俯冲到南美板块之下	洋陆汇聚：海沟 + 大陆火山弧
洋—洋汇聚	通常是较老、较冷、密度较大的洋壳俯冲到另一洋壳之下	海沟、增生楔、弧前盆地、火山岛弧、弧后盆地	马里亚纳海沟—马里亚纳岛弧；太平洋板块向西俯冲到菲律宾海板块之下	洋洋汇聚：海沟 + 火山岛弧
陆—陆汇聚	大洋闭合后，两侧大陆相撞；大陆地壳浮力大，通常不发生典型深俯冲	碰撞造山带、褶皱逆冲带、缝合带、高原隆升、前陆盆地	喜马拉雅山脉—青藏高原，印度板块碰撞欧亚板块	陆陆汇聚：碰撞造山带

- 两种解释弧后拉张和弧后盆地形成的不同模式
 - 左列：海沟自己往后退，拉开弧后。
 - 右列：板片像锚固定，上覆板块运动，拉开弧后。

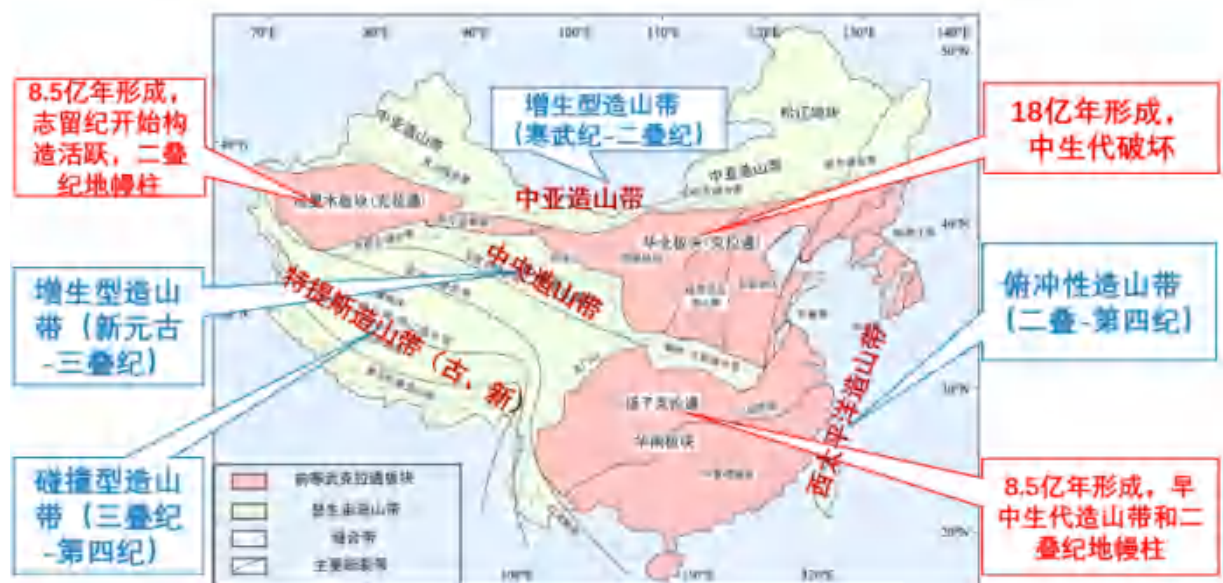


红框为中文翻译

- 中国三大古板块和四大古造山带，并描述古生代以来演化特征★★★
 - 三大古板块，三大克拉通，最古老稳定的
 - 华北板块
 - 扬子板块
 - 塔里木板块



- 四大古造山带
 - ◆ 中亚造山带
 - ◆ 中央造山带（秦-祁-昆造山带）
 - ◆ 特提斯造山带
 - ◆ 西太平洋俯冲造山带



- 演化特征
 - ◆ 古生代以来，中国板块演化总体表现为多个克拉通板块和微陆块由南向北漂移，在大洋俯冲消亡过程中发生弧陆增生、碰撞拼合和后期改造。

- ◆ **早古生代**，克拉通板块边缘发生**离散**作用，张裂形成微陆块和小型洋盆；随后小洋盆快速俯冲消减，晚期微陆块与克拉通板块发生**碰撞**。
- ◆ **晚古生代至早中生代**，古亚洲洋和古特提斯洋持续俯冲消减并相继闭合，伴随强烈岛弧岩浆作用和弧陆增生，华北与扬子板块拼合，塔里木等陆块受周缘造山改造
- ◆ **二叠纪**中西部发育地幔柱和大火成岩省。
- ◆ **晚三叠世**，中国现今主要古板块格局基本形成。
- ◆ **侏罗纪以来**，出现明显东西分异：**中西部**主要受特提斯构造域控制；**东部**主要受太平洋构造域控制。
- ◆ **新生代以来**，中西部受印度—欧亚碰撞影响，古造山带隆升、盆地边缘冲断和走滑调整；东部继续受太平洋板块俯冲影响，表现为弧后伸展。

口诀

- ◆ 南漂北拼，早裂中消晚碰；
晚古洋闭，弧增板拼柱喷；
三叠定格，侏罗分域；
新生西挤东伸。

论述题

- 我国三大古板块演化时间历史及异同☆☆
 - **华北板块**（基裂抬、陆表海、抬煤破）
 - ◆ **古元古代**，受Columbia超大陆聚合事件影响，华北内部多个块体拼合，约18.5亿年前形成统一结晶基底；
 - ◆ **中元古代**受Columbia超大陆裂解影响，发育长城系、蓟县系裂陷槽和似盖层沉积；
 - ◆ **中元古代末—新元古代**克拉通抬升，沉积范围缩小；
 - ◆ 寒武纪海侵，发育稳定陆表海碳酸盐岩沉积；
 - ◆ 晚奥陶世至早石炭世整体抬升剥蚀；
 - ◆ 中晚石炭世以后发育滨浅海相-海陆交互相-陆相沉积和煤系地层；
 - ◆ 早白垩世，在西太平洋板块俯冲后撤影响下，华北克拉通发生破坏，表现为岩石圈减薄和构造—岩浆活动增强。
 - **塔里木板块**（新元古聚、南华-震旦裂、显生造山、早二叠大火成岩、新生代陆内变形）
 - ◆ 新元古代早期，受Rodinia聚合影响，南、北塔里木块体汇聚-碰撞拼合，约8.5亿年前形成统一基底；
 - ◆ 南华系—震旦系（新元古代中晚期），受Rodinia裂解影响，发育裂谷建造，760Ma以后，南、北缘转变为被动大陆边缘；
 - ◆ 显生宙以来，盆地内部相对稳定，但周缘受多期洋盆（古昆仑洋、古亚洲洋和特提斯洋）闭合影响，发生多期造山改造；

- ◊ 加里东运动-古昆仑洋闭合- 早古生代末
- ◊ 海西运动-古亚洲洋闭合、二叠大火成岩省- 晚古生代
- ◊ 印支运动-古特提斯洋闭合- 三叠纪左右
- ◊ 喜山运动-新特提斯洋闭合-新生代
- ◆ 早二叠世发生塔里木大火成岩省事件；
- ◆ 新生代以来受印藏碰撞远程影响，西昆仑、南天山等周缘发生陆内冲断变形。
- **扬子板块**（新元古俯冲造山-裂谷、早古生武夷-云开造山变隆蚀、二叠峨眉山大火成岩、晚古生-早中生岭江围限、晚中生东裂谷、新生印藏改造）
 - ◆ 新元古代，受 Rodinia 超大陆聚合影响，周缘俯冲—增生、碰撞造山，随后南华纪在 Rodinia 裂解背景下发育裂谷（康滇、川中）和岩浆活动
 - ◆ 早古生代，东南缘受武夷—云开造山影响，发生冲断推覆、变质变形和角度不整合，内部隆升剥蚀
 - ◆ 中-晚二叠世发生峨眉山大火成岩省事件
 - ◆ 晚古生代-早中生代受秦岭、三江等造山带围限并与华北碰撞
 - ◆ 晚中生代，东缘出现裂谷作用和强烈岩浆活动
 - ◆ 新生代受印藏碰撞影响，西缘陆内变形。
- **异同总结：**
 - 相同点：
 - ◆ 前寒武纪形成基底 → 元古代受超大陆聚合—裂解影响 → 显生宙受周缘洋盆闭合和造山作用改造。
 - 不同点：
 - ◆ 华北“早形成、晚破坏”，塔里木“盆内稳、周缘造山”，扬子“边缘活动复杂、裂谷、岩浆事件突出
- **新生代以来板块构造对中国地质、地理、气候的影响**
 - 新生代以来，中国受两大构造域控制，呈现“西挤东伸”格局；中西部主要受印度—欧亚板块碰撞控制；东部受太平洋板块俯冲控制。
 - **地质上：**
 - ◆ 印度板块与欧亚板块碰撞使青藏高原和喜马拉雅强烈隆升，并导致中国中西部发生大规模陆内挤压，古造山带复活，发育走滑—逆冲断裂、（盆山接合部位）前陆褶皱冲断带和盆地挠曲沉降；
 - ◆ 中国东部则受太平洋板块俯冲-回撤影响，表现为弧后伸展和新生代断陷盆地发育（如渤海湾盆地）。
 - **地理上：**形成“青藏高原隆升—周缘山脉抬升—盆地沉降”的环青藏高原盆山体系，奠定了中国西部高山高原、山盆相间以及东部则形成广阔的平原和伸展盆地的地貌格局。地势西高东低
 - **气候上：**青藏高原隆升改变了东亚大气环流，增强亚洲季风，同时阻挡水汽输送向内陆输送，促进黄土高原地貌发育和西北内陆干旱化。

- 大陆漂移学说与海底扩张学说的研究方式、内涵和对以后科研的启示

- 大陆漂移学说：

- ◆ 从大陆轮廓拼合现象出发，综合化石、地层构造、古气候和古地磁等证据，提出大陆曾经拼合后又漂移分离的假说。
- ◆ 大陆轮廓证据：西岸与南美洲东岸轮廓相似，说明二者可能曾经相连。
- ◆ 化石：相距遥远的大陆上发现相同古生物化石，
- ◆ 地层与构造证据：不同大陆上的山脉、岩石组合和地质年代可以相互对比
- ◆ 古气候：南半球多个大陆发现晚古生代冰川遗迹，若将大陆重新拼合，则可解释为同一冰盖作用的结果。
- ◆ 古地磁：古地磁视极移曲线表明，大陆位置曾发生变化，进一步证明大陆发生过漂移。
- ◆ 内涵：全球大陆曾经联合成一个统一的超级大陆，即泛大陆 **Pangaea**；大约**2亿年前**，泛大陆开始裂解，不同陆块逐渐漂移到现在的位置。

- 海底扩张学说：

- ◆ 研究方式：通过研究洋中脊、洋壳结构、洋底年龄、磁异常和重力异常等海底现象，寻找解释大洋形成和演化的统一机制。
- ◆ 洋中脊的发现：大洋中存在全球性洋中脊，说明大洋内部有重要构造活动。
- ◆ 洋底年龄分布：由洋中脊向两侧洋壳逐渐变老，说明新洋壳不断在洋中脊形成。
- ◆ 洋中脊磁异常：洋中脊两侧存在对称分布的磁异常条带，说明洋壳在形成时记录了地磁场倒转，并向两侧扩张。
- ◆ 洋底地壳结构：洋壳通常由沉积层、玄武岩、辉绿岩、辉长岩及深部超基性岩组成，说明洋壳具有相对统一的形成过程。
- ◆ 重力异常和热状态：洋中脊布格重力异常较低，说明其下方存在热的、低密度地幔物质上涌；
- ◆ 两类大陆边缘：大洋盆地既有张裂形成和稳定保存的被动大陆边缘，也有海沟俯冲消亡的活动大陆边缘
- ◆ 内涵：由赫斯Hess提出——洋中脊位于地幔上升流之上，地幔物质上涌形成岩浆，岩浆在洋中脊冷却凝固形成新的洋壳；新洋壳不断从洋中脊向两侧扩张，较老的洋壳最终在深海沟处俯冲回地幔。

科学研究启示：重要理论通常来自多学科证据的综合；假说需要可检验的证据链；一个理论可能先有现象解释、后补充动力机制；科学进步要从异常现象出发提出问题、整合证据、修正模型。科学研究既需要大胆想象，也需要严密证据和合理机制。